IMPLEMENTASI DAN SIMULASI JARINGAN KOMPUTER LOKAL (LAN) DENGAN LAYANAN TERINTEGRASI MENGGUNAKAN APLIKASI CISCO PACKET TRACER

Dosen Pengampu: Adam Husein S.T., M.Kom.

Disusun oleh :

Akmal Hariri

NIM : 20261320003

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan makalah yang berjudul "Implementasi dan Simulasi Jaringan Komputer Lokal (LAN) Dengan Layanan Terintegrasi Menggunakan Aplikasi Cisco Packet Tracer" ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Jaringan Komputer pada Program Studi Sistem Informasi, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Dalam penyusunan makalah ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Adam Husein S.T., M.Kom., selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komputer yang telah memberikan ilmu dan arahannya.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Semoga makalah ini dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat yang nyata bagi para pembaca, khususnya bagi mahasiswa/i Universitas Kebangsaan Republik Indonesia dalam memahami konfigurasi dan simulasi jaringan komputer.

Bandung, 24 Oktober 2026

Akmal Hariri

Daftar Isi

KATA PENGANTAR 2

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Tujuan 4

BAB II KAJIAN PUSTAKA 5

2.1 Konsep Dasar Jaringan Komputer dan LAN 5

2.2 Perangkat Infrastruktur Jaringan 5

2.3 Layanan Aplikasi: DNS dan HTTP 5

2.4 Cisco Packet Tracer 5

BAB III PEMBAHASAN 6

3.1 Analisis Kebutuhan Perangkat dan Arsitektur Topologi 6

3.2 Konfigurasi Infrastruktur dan Layanan 6

3.3 Pengujian dan Simulasi Mode 6

BAB IV PENUTUP 7

4.1 Kesimpulan 7

4.2 Saran 7

DAFTAR PUSTAKA 7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer telah menjadi tulang punggung utama dalam mendukung komunikasi dan pertukaran data pada berbagai institusi. Skala jaringan yang paling fundamental adalah *Local Area Network* (LAN), yang mengizinkan berbagai perangkat untuk saling terhubung dalam satu area fisik yang berdekatan. Dalam merancang sebuah infrastruktur LAN yang andal, diperlukan perencanaan dan pengujian yang matang untuk meminimalisasi risiko kegagalan sistem dan pembengkakan biaya.

Oleh karena itu, penggunaan perangkat lunak simulasi seperti Cisco Packet Tracer menjadi sangat krusial sebelum melakukan implementasi jaringan secara fisik [3]. Simulasi ini memungkinkan administrator jaringan untuk memodelkan topologi logis, mengatur pengalamatan IP, serta menguji berbagai layanan *server*. Salah satu layanan terintegrasi yang paling esensial bagi pengguna akhir adalah *Domain Name System* (DNS) dan *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP) [1]. Layanan HTTP memungkinkan peladen (*server*) mendistribusikan halaman web, sementara DNS mempermudah pengguna untuk mengakses web tersebut menggunakan nama domain yang mudah diingat, dibandingkan harus memasukkan deretan angka alamat IP. Makalah ini akan memaparkan rancangan, konfigurasi, dan simulasi jaringan lokal terintegrasi yang memfasilitasi komunikasi perangkat kabel maupun nirkabel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Bagaimana merancang topologi jaringan lokal yang mengintegrasikan perangkat *router*, *switch*, *access point*, dan *server* secara efektif? [3]
2. Bagaimana tahapan konfigurasi layanan HTTP dan DNS pada *server* agar klien dapat mengakses laman web menggunakan representasi nama domain? [1]
3. Bagaimana memvalidasi fungsionalitas jaringan melalui pengujian konektivitas pada perangkat berbasis nirkabel dan berkabel? [2]

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Merancang dan mensimulasikan topologi jaringan lokal (LAN) secara virtual menggunakan metode *IP Addressing* yang tepat. [2]
2. Mengonfigurasi pengaturan protokol jaringan dasar, layanan *web server* (HTTP), serta DNS secara komprehensif. [1]
3. Menganalisis hasil uji aksesibilitas pengguna (klien) terhadap *server* melalui nama domain yang telah ditetapkan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Jaringan Komputer dan LAN

Local Area Network (LAN) adalah sebuah jaringan komputer yang mencakup wilayah geografis yang kecil, seperti rumah, laboratorium, atau gedung perkantoran. Alur transmisi data antar-perangkat (*node*) diatur oleh protokol terstandar. Model Referensi OSI (*Open Systems Interconnection*) dan TCP/IP menjadi fondasi arsitektur jaringan yang memetakan bagaimana lapisan fisik (*hardware*) hingga lapisan aplikasi berinteraksi [1].

2.2 Perangkat Infrastruktur Jaringan

Dalam membangun LAN, terdapat beberapa perangkat keras yang memiliki fungsi spesifik:

- **Router:** Perangkat yang bertugas merutekan paket data antar-jaringan dan sering kali bertindak sebagai *gateway* (gerbang) utama bagi perangkat di dalam jaringan lokal [3].
- **Switch:** Titik pusat atau konsentrator yang mendistribusikan lalu lintas data ke berbagai perangkat *end-device* secara spesifik melalui koneksi kabel, seperti FastEthernet atau GigabitEthernet [2].
- **Access Point:** Perangkat yang menyediakan titik koneksi tanpa kabel (*wireless*) dengan memancarkan sinyal radio atau SSID (*Service Set Identifier*) agar perangkat *mobile* atau laptop dapat terhubung ke dalam jaringan.

2.3 Layanan Aplikasi: DNS dan HTTP

Domain Name System (DNS): DNS adalah sistem hierarkis terdistribusi yang menerjemahkan alamat IP numerik (misalnya 192.168.1.10) menjadi nama domain yang relevan dan mudah dihafal manusia (misalnya www.jaringankita.com) [1].

Hypertext Transfer Protocol (HTTP): HTTP merupakan protokol komunikasi di tingkat lapisan aplikasi yang memfasilitasi transfer dokumen hiperteks (*hypertext*) dan elemen multimedia berbasis *web* antara *server* dan peramban klien [1].

2.4 Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer adalah perangkat lunak simulator visual lintas platform rancangan Cisco Systems. Simulator ini memungkinkan pengguna untuk membuat topologi jaringan virtual dengan meniru fungsionalitas fisik perangkat keras *router*, *switch*, dan berbagai modul lainnya secara presisi, menjadikannya standar utama dalam pendidikan jaringan komputer [3].

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kebutuhan Perangkat dan Arsitektur Topologi

Rancangan topologi dalam simulasi ini mensyaratkan lingkungan yang mencakup pengguna kabel dan nirkabel. Kebutuhan operasional disimulasikan dengan menggunakan 1 unit *router*, 1 unit *switch*, 1 *access point*, 1 *server*, serta beberapa perangkat ujung berupa 1 laptop dan 3 PC (di mana dua terhubung melalui kabel, dan dua melalui nirkabel). Seluruh arsitektur berada dalam satu domain siaran (*broadcast domain*) dengan blok jaringan 192.168.1.0/24 [2]. Penggunaan *subnet mask* 255.255.255.0 dipilih untuk mengalokasikan pengalamatan IP statis secara terstruktur dan mencegah tabrakan alamat (IP *conflict*) antar-perangkat.

3.2 Konfigurasi Infrastruktur dan Layanan

Tahapan implementasi dibagi menjadi konfigurasi infrastruktur gerbang dan penyediaan layanan *server*:

1. **Konfigurasi Gateway:** Pada antarmuka *Command Line Interface* (CLI) *router*, perintah ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 diinjeksi untuk menetapkan gerbang utama. Eksekusi no shutdown wajib dilakukan guna mengubah status antarmuka (*interface*) dari status mati secara administratif menjadi aktif, sehingga aliran komunikasi ke *switch* dapat berjalan [3].
2. **Konfigurasi Layanan Server:** Pada perangkat peladen, alamat IP statis ditetapkan pada 192.168.1.10. Untuk menyokong resolusi nama, layanan DNS dihidupkan, diikuti penambahan spesifikasi *A Record* yang mengikat domain "www.jaringankita.com" terhadap IP *server* (192.168.1.10). Setelah itu, layanan HTTP diaktifkan untuk merender kode HTML [1].
3. **Distribusi Jaringan Klien Nirkabel:** Berbeda dengan PC berbasis kabel yang hanya memerlukan konfigurasi FastEthernet statis, perangkat laptop dan PC nirkabel membutuhkan penggantian modul antarmuka secara virtual menjadi perangkat Wi-Fi. Setelah itu, konfigurasi diarahkan ke SSID yang dipancarkan oleh *Access Point* [2].

3.3 Pengujian dan Simulasi Mode

Setelah konfigurasi usai, tahap validasi (*troubleshooting* dasar) dilakukan untuk memastikan stabilitas konektivitas:

- **Validasi Konektivitas (ICMP):** Pengiriman paket *ping* menggunakan alamat IP peladen memberikan status tanggapan penuh (*Reply*) [1]. Adanya ketiadaan tanggapan pada transmisi awal (*first packet drop*) merupakan hal wajar yang diakibatkan oleh jeda proses resolusi *Address Resolution Protocol* (ARP).
- **Analisis Paket DNS dan HTTP:** Melalui mode simulasi, alur transportasi data terlihat secara empiris. Ketika klien melakukan kueri web, terjadi propagasi *DNS request* dari PC menuju peladen. Setelah mendapatkan balasan alamat IP, peramban (*browser*) menginisiasi paket TCP/HTTP untuk mengunduh konten web, membuktikan bahwa sistem berjalan sesuai perencanaan [1].

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan simulasi, dapat disimpulkan bahwa topologi LAN yang mengintegrasikan perangkat jaringan fundamental telah berhasil dibangun. Konfigurasi protokol gerbang pada *router* (192.168.1.1) dan sistem *server* (192.168.1.10) dapat berjalan secara kohesif [3]. Implementasi DNS dan HTTP terbukti sukses memfasilitasi berbagai klien (baik yang menggunakan kabel maupun nirkabel) untuk saling berkomunikasi dan mengakses antarmuka *web* melalui resolusi nama domain secara akurat [1].

4.2 Saran

Untuk pengembangan simulasi infrastruktur lebih lanjut, direkomendasikan untuk tidak membiarkan *Access Point* berada dalam mode tanpa perlindungan otentikasi. Penggunaan protokol keamanan seperti WPA2-PSK sangat disarankan demi mengamankan jalur nirkabel [2]. Selain itu, administrator sistem dapat menerapkan fitur *Dynamic Host Configuration Protocol* (DHCP) secara terpusat pada *router* untuk memberikan alamat IP ke berbagai klien secara otomatis guna meningkatkan efisiensi waktu penyebaran, dibandingkan melakukan konfigurasi IP secara manual.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kurose, J. F., & Ross, K. W. *Computer Networking: A Top-Down Approach*. Pearson.
2. Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. *Computer Networks*. Prentice Hall.
3. Lammle, T. *CCNA Routing and Switching Study Guide*. Sybex.